3

ЖЫЛУ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ · 03-САБАҚ

Ішкі энергия, ішкі энергияны өзгерту тәсілдері

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Алақанды ысқылағанда қол жылиды, ал ыстық шайға салынған қасық та жылиды. Екі жағдайда да не өзгерді? Тәсілдері бірдей ме?

2 Бос орынды толтыр

Білу

Бос орынға сөздер қорынан керекті сөзді жаз.

Ішкі энергия (U) **жылу мөлшері (Q)** **Өзгерту тәсілдері**

1. _____ – дене бөлшектерінің кинетикалық және өзара әрекеттесу потенциалдық энергияларының қосындысы.
2. _____ : 1) механикалық жұмыс атқару (үйкеліс, соққы, сығу); 2) жылу беру (жылуөткізгіштік, конвекция, сәуле шығару).
3. Ішкі энергияның жылу беру кезіндегі өзгерісі – _____ , бірлігі – Дж.

3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

1. Ішкі энергияны өзгерту тәсілдері?

2. T артса, U?

3. Жылу мөлшерінің бірлігі?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Ішкі энергия қалай өзгерді (жұмыс/жылу беру): ысқыланған алақан; ыстық шайдағы қасық; насоспен үрленген доп; Күнге қойылған тас; балғамен соғылған шеге.

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Неліктен велосипед насосымен үрлегенде насос қызады? Ғарыш кемесі атмосфераға енгенде неге қызады?

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- **Ішкі энергия (U)** – дене бөлшектерінің кинетикалық және өзара әрекеттесу потенциалдық энергияларының қосындысы.
- Температура артса, ішкі энергия артады.
- **Өзгерту тәсілдері:** 1) механикалық жұмыс атқару (үйкеліс, соққы, сығу); 2) жылу беру (жылуөткізгіштік, конвекция, сәуле шығару).
- Ішкі энергияның жылу беру кезіндегі өзгерісі – **жылу мөлшері (Q)**, бірлігі – Дж.

Мұғалімге: жауаптар

Ішкі энергия, ішкі энергияны өзгерту тәсілдері

2) Ішкі энергия (U); Өзгерту тәсілдері; жылу мөлшері (Q)

3) 1) жұмыс, жылу беру; 2) артады; 3) Дж

A) Жұмыс: алақан, насос, шеге; жылу беру: қасық, тас.

B) Ауаны сығу – жұмыс атқарылады, U артады; ауамен үйкеліс – жұмыс.